

岭南师范学院《有机化学 I》2022-2023 年 第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 下列化合物中，沸点最高的是（ ）
A. 正丁烷
B. 异丁烷
C. 正戊烷
D. 新戊烷
- 下列自由基中最稳定的是（ ）
A. 甲基自由基
B. 伯自由基
C. 仲自由基
D. 叔自由基
- 下列化合物进行亲电取代反应活性最强的是（ ）
A. 苯
B. 甲苯
C. 硝基苯
D. 氯苯
- 下列化合物中，能与硝酸银的醇溶液迅速反应产生沉淀的是（ ）
A. 氯苯
B. 苄基氯
C. 1 - 氯丙烷
D. 2 - 氯丙烷
- 下列化合物中，具有芳香性的是（ ）
A. 环戊二烯
B. 环戊二烯负离子
C. 环辛四烯

D. 1,3 - 环己二烯

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 写出 2,3 - 二甲基戊烷的结构简式：_____。
- 烯烃与溴的四氯化碳溶液反应的反应类型是_____。
- 苯发生硝化反应时，反应的亲电试剂是_____。
- 卤代烃发生消除反应时，遵循_____规则，主要生成双键上取代基_____的烯烃。
- 写出乙炔与氯化氢按物质的量比 1:1 反应的主要产物的结构简式：_____。
- 醇分子间脱水生成醚的反应属于_____反应。
- 酚羟基由于受苯环的影响，其酸性比醇_____。
- 醛、酮分子中都含有_____官能团。
- 写出乙酸乙酯在稀硫酸催化下发生水解反应的化学方程式：_____。
- 含有_____个碳原子以上的醇一般难溶于水。

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 所有的烷烃都能发生取代反应。（ ）
- 烯烃的顺反异构体是由于双键不能自由旋转而产生的。（ ）
- 苯和苯的同系物都能使酸性高锰酸钾溶液褪色。（ ）
- 卤代烃的水解反应和消除反应是相互竞争的反应。（ ）
- 醇和酚都能与金属钠反应放出氢气。（ ）
- 醛和酮都能发生银镜反应。（ ）
- 羧酸的酸性比碳酸弱。（ ）
- 酯在碱性条件下的水解反应又称为皂化反应。（ ）
- 所有的有机化合物都含有碳元素，但含有碳元素的化合物不一定是有机化合物。（ ）
- 有机反应一般速率较慢，副反应较多。（ ）

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 下列物质能使溴水褪色的有（ ）
A. 乙烯
B. 苯
C. 乙炔
D. 甲苯
- 下列属于醇的性质的有（ ）
A. 能与金属钠反应
B. 能发生消去反应

- C. 能发生酯化反应
- D. 能与氢氧化钠溶液反应

3. 下列关于醛、酮的说法正确的有 ()

- A. 醛和酮都含有羰基
- B. 醛能发生银镜反应，酮不能
- C. 醛和酮都能与氢气发生加成反应
- D. 所有的醛和酮都能被氧化

4. 下列属于取代反应的有 ()

- A. 甲烷与氯气在光照条件下反应
- B. 苯与浓硝酸、浓硫酸共热
- C. 乙烯与溴的四氯化碳溶液反应
- D. 乙醇与乙酸在浓硫酸催化下反应

5. 下列关于羧酸的说法正确的有 ()

- A. 羧酸都具有酸性
- B. 低级羧酸易溶于水
- C. 羧酸能与醇发生酯化反应
- D. 羧酸都能发生银镜反应

五、综合应用题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 以苯和乙烯为原料合成乙苯, 写出合成路线 (用化学方程式表示, 并注明反应条件)。
2. 某有机化合物A的分子式为 C_4H_8O , 能与金属钠反应放出氢气, 能使溴水褪色。A经催化加氢后生成B ($C_4H_{10}O$)。B经浓硫酸加热处理后生成C (C_4H_8), C经臭氧化并在锌粉存在下水解生成D (C_2H_4O) 和E (C_2H_4O), D和E都能发生银镜反应。试推断A、B、C、D、E的结构简式, 并写出各步反应的化学方程式。

六、设计题 (每题 15 分, 共 15 分)

设计一个实验方案, 鉴别苯、甲苯、环己烯和环己醇四种无色液体, 写出实验步骤、现象和结论。